Aula 36 — Prática: Análise de Espectro

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- **Analisar** o espectro de RF no laboratório.
- Identificar **redes e interferências**.
- Interpretar os **dados** obtidos.

Aula de Hoje

- Aula **prática em laboratório**.
- Uso de **analisador de espectro** e softwares.
- Observação das redes sem fio ao redor.

Ferramentas

- **Analisador de espectro** (hardware).
- **Wi-Fi Analyzer** (software).
- Computador/notebook com **placa sem fio**.

O que Analisar

- Redes **presentes** (SSID).
- **Canais** ocupados.
- **Intensidade** do sinal (dBm).
- **Interferências** na faixa.

Roteiro da Prática

- **1.** Escanear as redes de **2,4 GHz**.
- **2.** Identificar **canais livres**.
- **3.** Repetir em **5 GHz**.
- **4.** Registrar os resultados.

Registro em Tabela

SSID	Faixa	Canal	Sinal (dBm)

Note

Ver o espectro “cheio” ajuda a entender por que escolher **bons canais** melhora o Wi-Fi.

Discussão

- Qual canal está mais **livre**?
- Por que a faixa de **2,4 GHz** está mais congestionada?

Resumo da Aula

- Analisamos o **espectro** real.
- Identificamos **redes e canais**.
- Interpretamos **intensidade e interferência**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Manuais das ferramentas de análise.

Próxima Aula

- **Aula 37:** Pesquisa orientada — evolução do Wi-Fi.